Trabajo Práctico Integrador
Sistemas de Control

Cabrera, Mauricio
Departamento de Ingeniería Electrónica,
Facultad Regional San Francisco, Córdoba, Argentina.

Cortesse, Agustín
Departamento de Ingeniería Electrónica,
Facultad Regional San Francisco, Córdoba, Argentina.

Gandino, Matias
Departamento de Ingeniería Electrónica,
Facultad Regional San Francisco, Córdoba, Argentina.

Griglio, Tomás
Departamento de Ingeniería Electrónica,
Facultad Regional San Francisco, Córdoba, Argentina.

Maggi, Santiago
Departamento de Ingeniería Electrónica,
Facultad Regional San Francisco, Córdoba, Argentina.

Perez, Mariano
Departamento de Ingeniería Electrónica,
Facultad Regional San Francisco, Córdoba, Argentina.

Índice

1. INTRODUCCION **3**

2. Desarrollo – Parte I: Modelado del Motor DC en Lazo Abierto **5**
2.1. Descripción general del sistema 5
2.2. Especificaciones técnicas del motor utilizado 5
2.3. Montaje experimental 6
2.4. Generación de señal PWM 7
2.5. Mediciones experimentales 8
2.6. Análisis de resultados 9

3. Desarrollo – Parte II: Parametrización del Motor DC **10**
3.1. Introducción teórica 10
3.2. Determinación experimental de parámetros 11
3.3. Cálculos y desarrollo 12
3.4. Análisis de la función de transferencia 12

4. Desarrollo – Parte III: Simulación del sistema **13**
4.1. Ejercicio N°1: Respuesta al escalón unitario del sistema continuo 13
4.2. Ejercicio N°2: Control PID continuo en lazo cerrado 15
4.3. Ejercicio N°3: Conversión al plano discreto (ZOH) 18
4.4. Ejercicio N°4: Control PID discreto (Tustin) 19

5. Desarrollo – Parte IV: Implementación Práctica del Controlador PID **22**
5.1. Configuración del Sistema 22
5.2. Resultados Experimentales 23
5.2.1. Pruebas en Lazo Abierto (Sin Control PID) 23
5.2.2. Implementación Inicial del Controlador PID 23
5.2.3. Ajuste Empírico de Parámetros PID 23
5.2.4. Resultados con Control PID Ajustado 24
5.2.5. Análisis Comparativo 25
5.3. Discusión de Resultados 25
5.3.1. Discrepancia entre Simulación e Implementación 25
5.3.2. Efecto de los Parámetros del Controlador 26
5.3.3. Respuesta Transitoria 26
5.4. Conclusiones 27

6. Conclusiones Generales **28**

1. INTRODUCCION

El estudio y la aplicación de los sistemas de control constituyen una de las áreas fundamentales dentro de la Ingeniería Electrónica, dado que permiten comprender, analizar y diseñar la forma en que un sistema responde frente a distintas señales o perturbaciones. A lo largo de la evolución tecnológica, los métodos de control han posibilitado el desarrollo de sistemas cada vez más estables, precisos y eficientes, siendo esenciales en la automatización industrial, la robótica, las telecomunicaciones y los procesos de conversión de energía.

En términos generales, un **sistema de control** tiene como objetivo mantener una variable de salida dentro de ciertos valores deseados, ajustándola continuamente a partir de una variable de referencia o consigna. Para ello, se emplean estrategias de realimentación que permiten comparar la salida con la entrada deseada y aplicar una corrección proporcional, integral y derivativa sobre la señal de control. De esta manera, es posible compensar perturbaciones externas, minimizar el error en régimen permanente y mejorar el comportamiento dinámico del sistema.

El presente trabajo práctico integrador tiene como finalidad aplicar los conocimientos teóricos y experimentales adquiridos durante el cursado de la asignatura *Sistemas de Control*, mediante la implementación progresiva de un sistema de lazo cerrado basado en un motor de corriente continua (DC) y controlado con un microcontrolador *Raspberry Pi Pico 2W*. A lo largo de las distintas etapas se busca comprender desde el funcionamiento físico del motor, su modelado matemático y parametrización, hasta la implementación de un controlador PID tanto en el dominio continuo como en el discreto.

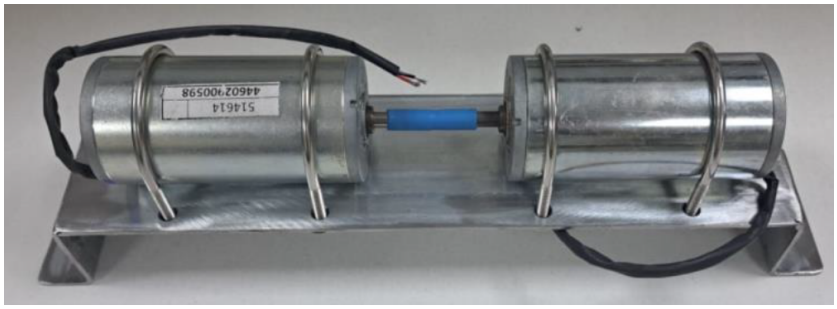

Figura 1: Montaje experimental del sistema con dos motores DC acoplados.

El proyecto se divide en cuatro etapas consecutivas, cada una de las cuales aborda un aspecto particular del proceso de modelado, análisis y control del sistema:

- **Primera etapa:** se realiza el montaje de un sistema de lazo abierto empleando dos motores de corriente continua acoplados, uno como motor y el otro como tacogenerador. Se genera una señal PWM mediante el microcontrolador Pico 2W para controlar la velocidad del motor, mientras que la tensión de salida del tacogenerador se acondiciona y se mide con el ADC del mismo microcontrolador. Esta fase permite estudiar la relación entre la tensión aplicada y la velocidad obtenida, sentando las bases experimentales para el modelado posterior.

- **Segunda etapa:** en esta fase se determinan experimentalmente las constantes físicas y eléctricas del motor, como la resistencia e inductancia de armadura, la constante electromotriz y de par, el momento de inercia, la constante de fricción y el torque de arranque. Con estos datos se construye la función de transferencia que describe el comportamiento dinámico del sistema, la cual servirá como modelo matemático para los estudios de simulación y control.

- **Tercera etapa:** se implementa la función de transferencia obtenida en entornos de simulación como MATLAB u Octave. A partir de ella se analiza la respuesta al escalón unitario y se implementa un controlador PID en lazo cerrado. Se estudia el efecto de los parámetros K_p, K_i y K_d sobre la estabilidad, el sobreimpulso, el tiempo de establecimiento y el error en régimen permanente. Esta etapa permite comprender cómo el control PID modifica el comportamiento dinámico de la planta.

- **Cuarta etapa:** finalmente, se traslada el modelo y el controlador al dominio discreto utilizando transformaciones como la de Tustin. Se obtiene la respuesta al escalón unitario en lazo cerrado y se comparan los resultados con el modelo continuo. Esta etapa culmina con la implementación práctica del sistema de control PID sobre el microcontrolador, verificando la concordancia entre los resultados teóricos, simulados y experimentales.

En conjunto, las cuatro etapas permiten recorrer de manera gradual el proceso completo de diseño de un sistema de control, desde su modelado físico hasta la implementación final, integrando tanto el análisis matemático como la experimentación real. De este modo, el trabajo consolida los conceptos de estabilidad, respuesta transitoria, control en lazo cerrado y discretización, brindando una visión integral del comportamiento dinámico de un sistema controlado electrónicamente.

2. Desarrollo – Parte I: Modelado del Motor DC en Lazo Abierto

2.1. Descripción general del sistema

En esta primera etapa del proyecto se desarrolló un sistema de **lazo abierto** con el objetivo de estudiar el comportamiento eléctrico y mecánico de un motor de corriente continua (DC) y su correspondiente tacogenerador, ambos del mismo modelo *Dunkermotoren GR63x55*. El propósito fue obtener una relación experimental entre la tensión de alimentación aplicada al motor y la tensión generada por el tacogenerador, de manera de establecer una base de modelado para etapas posteriores.

El montaje se realizó utilizando un microcontrolador **Raspberry Pi Pico 2w** como unidad principal, un **driver MOSFET IRF520** como etapa de potencia, y un conjunto de dos motores acoplados mediante un eje común. El primer motor funcionó como actuador, recibiendo la señal modulada por ancho de pulso (PWM) generada por el microcontrolador, mientras que el segundo actuó como generador, entregando una señal de tensión proporcional a la velocidad de rotación del sistema.

2.2. Especificaciones técnicas del motor utilizado

A continuación, en la Tabla 1 se resumen los principales parámetros eléctricos y mecánicos del motor *Dunkermotoren GR63x55*, según hoja de datos del fabricante. Este mismo motor fue utilizado tanto en la etapa de tracción como en la de generación.

Cuadro 1: Características principales del motor Dunkermotoren GR63x55.

Parámetro	**Símbolo / Descripción**	**Valor típico**
Tensión nominal	V_N	48 VDC
Corriente nominal	I_N	2.5 A
Velocidad sin carga	n_0	3200 rpm
Par nominal	M_N	0.71 N·m
Resistencia de armadura	R_a	2.11 Ω
Inductancia de armadura	L_a	5.3 mH
Constante de par	K_m	0.1397 N·m/A
Constante de f.e.m.	K_e	0.1397 V·s/rad
Momento de inercia	J	0.00037 kg·m^2

2.3. Montaje experimental

El driver **IRF520** fue utilizado para conmutar la señal PWM proveniente del microcontrolador, adaptando el nivel lógico de 3.3 V a una tensión de 24 V capaz de alimentar el motor. Para lograr su correcta polarización fue necesario diseñar una etapa de excitación de la gate del mosfet (Fig. 2).

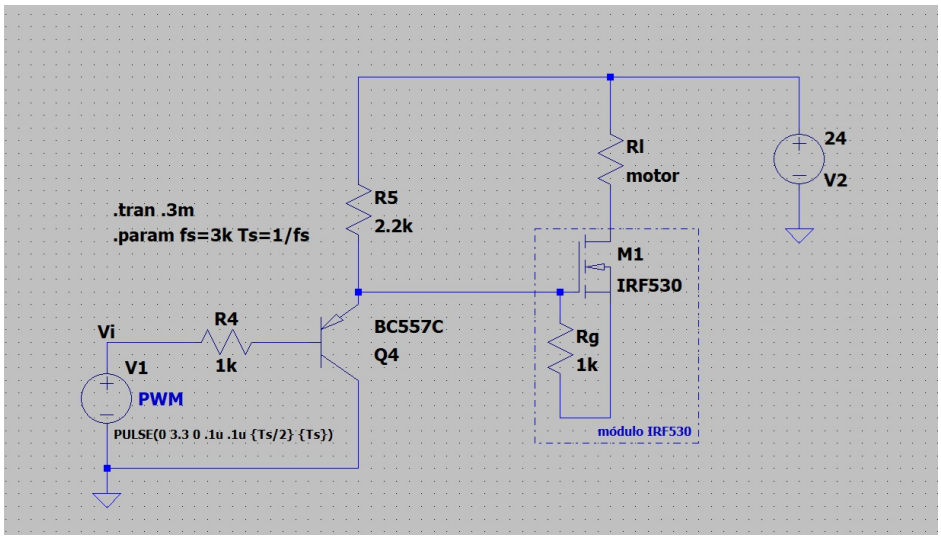

Figura 2: Circuito de polarización del driver IRF520

El tacogenerador entregó una señal de tensión proporcional a la velocidad del motor, la cual fue acondicionada mediante un primer operacional en configuración *seguidor de tensión*, un divisor resistivo y un segundo seguidor de tensión (Fig. 3), antes de ser medida por el conversor analógico–digital (ADC) de la Raspberry Pi Pico 2W .

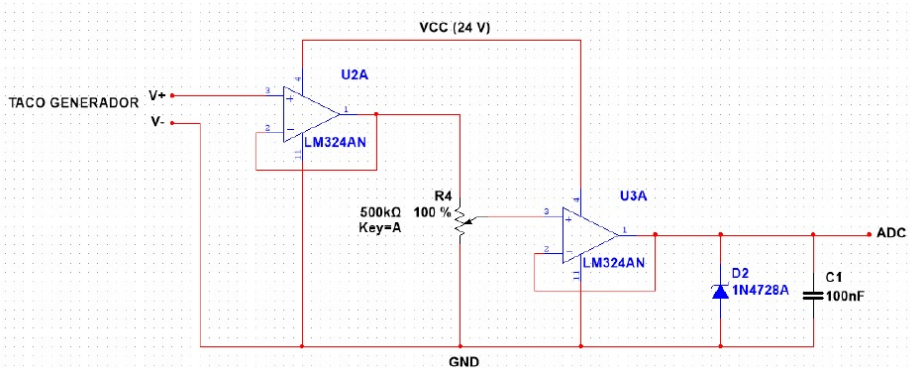

Figura 3: Circuito de adaptación de entrada ADC

2.4. Generación de señal PWM

El control de velocidad se realizó modulando el ciclo de trabajo de una señal PWM generada por el Raspberry Pi Pico 2w. Mediante una rutina programada en lenguaje *C*, se variaron distintos valores de *duty cycle* (correspondientes a diferentes tensiones efectivas en el motor) y se registraron las respectivas tensiones generadas por el tacogenerador.

La frecuencia de conmutación seleccionada fue de **3 kHz**, valor suficiente para evitar vibraciones perceptibles y reducir el ruido audible del motor.

El código implementado realiza la configuración del canal PWM, la asignación del pin de salida, y la lectura analógica a través del ADC. A continuación se muestran las partes más relevantes del código (fragmento ilustrativo):

```
const int pwmPin = 9;      // Salida PWM
const int adcPin = A3;     // Entrada analogica

// Valores de PWM definidos por software (0 - 255)
const byte pwmValor = 255;

void setup() {
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Genera senal PWM
  analogWrite(pwmPin, pwmValor);

  // Lectura ADC 10 bits (0 / 1023)
  int adc10 = analogRead(adcPin);

  // Conversion a 8 bits (0 / 255)
  byte adc8 = adc10 / 4;

  Serial.print("PWM: ");
  Serial.println(pwmValor);
  Serial.print("  |  ADC: ");
  Serial.println(adc8);

  delay(500);
}
```

Listing 1: Código de Parte I

2.5. Mediciones experimentales

Para determinar la relación entre la tensión aplicada al motor y la tensión generada por el tacogenerador, se realizaron mediciones a distintos porcentajes del trabajo de la señal (duty) correspondientes a diferentes tensiones. Los datos experimentales se registrarán en la **Tabla 2**, una vez completadas las pruebas con el equipo actualizado.

Cuadro 2: Relación entre tensión aplicada y tensión generada (completar con valores medidos).

Duty [%]	**Tensión Motor [V]**	**Lectura ADC [mV]**
10	2.4	98
20	4.8	410
30	7.2	745
40	9.6	1000
50	12	1390
60	14.4	1745
70	16.8	2045
80	19.2	2348
90	21.6	2646
100	24	3236

A partir de las mediciones obtenidas, se graficará la relación entre la tensión de entrada y la tensión generada. En condiciones ideales, la gráfica debe ser aproximadamente lineal, reflejando una correspondencia directa entre la velocidad del motor y la tensión del tacogenerador.

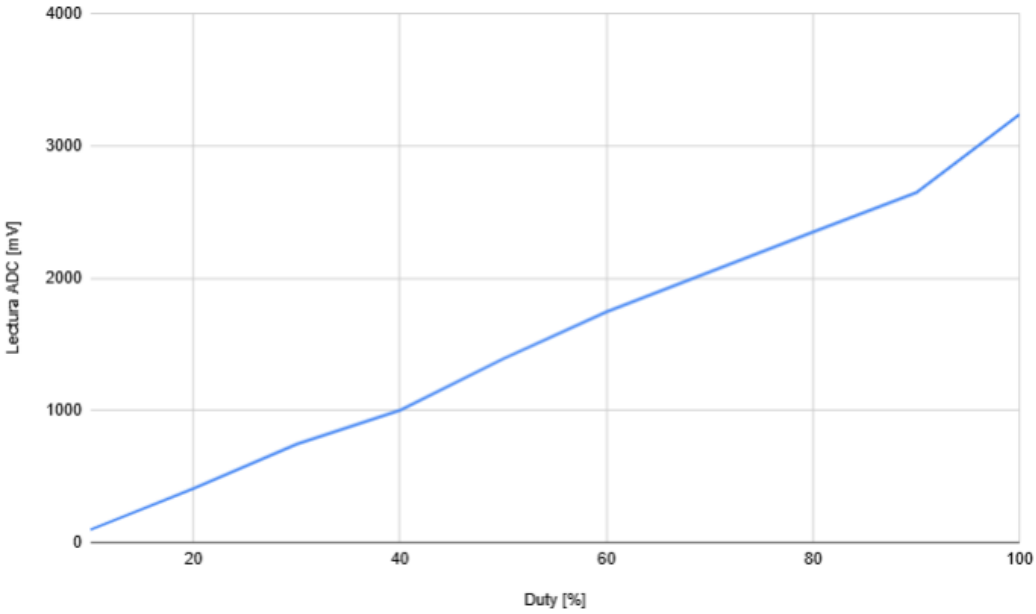

Figura 4: Relación entre porcentaje de duty aplicado y tensión generada por el tacogenerador.

2.6. Análisis de resultados

Del análisis experimental se espera observar una dependencia lineal entre la tensión aplicada y la velocidad angular del motor, lo cual se refleja en la tensión entregada por el tacogenerador. Sin embargo, debido a factores como fricción mecánica, pérdidas resistivas o no linealidades en el driver, pueden presentarse leves desviaciones respecto a la idealidad.

La señal adquirida mediante el ADC se procesó digitalmente para compensar el desplazamiento en el punto de origen (offset) y mejorar la linealidad de lectura. En caso de ser necesario, puede aplicarse una ecuación de corrección similar a:

$$V_{corr} = a \cdot (V_{adc}) + b \tag{1}$$

donde los coeficientes (a) y (b) se determinan a partir de dos puntos conocidos del sistema.

El circuito final, incluyendo los amplificadores operacionales en configuración seguidor de tensión y el divisor resistivo, permitió asegurar que la señal máxima aplicada al ADC no superara los 3.3 V, garantizando una medición segura y confiable.

3. Desarrollo – Parte II: Parametrización del Motor DC

3.1. Introducción teórica

El objetivo de esta segunda etapa fue **parametrizar el motor de corriente continua (DC)** utilizado en el sistema de control, con el fin de obtener un modelo matemático que describa su comportamiento dinámico. A partir de la determinación experimental de sus constantes eléctricas, mecánicas y electromagnéticas, se buscó obtener la **función de transferencia** que relacione la tensión de armadura aplicada con la velocidad angular de salida.

El análisis parte del modelo electromecánico del motor DC de imanes permanentes, expresado por las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$V_a(t) = R \cdot i(t) + L\frac{di(t)}{dt} + K_a \cdot \omega(t) \tag{2}$$

$$T_m(t) = J\frac{d\omega(t)}{dt} + B \cdot \omega(t) + T_f \tag{3}$$

donde:

- $V_a(t)$: tensión aplicada a la armadura [V]
- $i(t)$: corriente de armadura [A]
- $\omega(t)$: velocidad angular [rad/s]
- R: resistencia de armadura [Ω]
- L: inductancia de armadura [H]
- K_a: constante de fuerza contraelectromotriz [V·s/rad]
- K_m: constante de par del motor [N·m/A]
- J: momento de inercia [kg·m^2]
- B: constante de fricción viscosa [N·m·s]
- T_f: torque de fricción [N·m]

A partir de estas expresiones, la función de transferencia que vincula la velocidad angular con la tensión aplicada se obtiene como:

$$\frac{\omega(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{LJs^2 + (RJ + LB)s + (RB + K_m K_a)} \tag{4}$$

3.2. Determinación experimental de parámetros

Los parámetros se determinaron experimentalmente mediante mediciones de corriente, tensión y velocidad angular, junto con el análisis de la respuesta al escalón del sistema (Fig. 5). Los valores obtenidos se resumen en la Tabla 3.

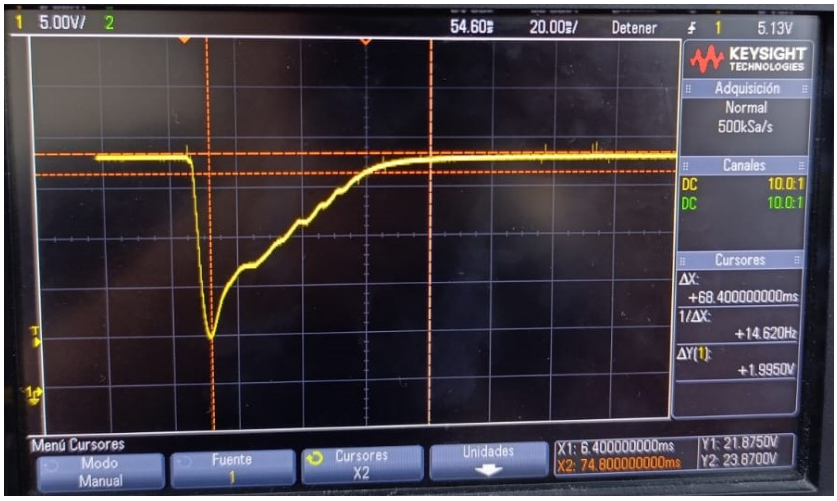

Figura 5: Respuesta al escalón observadas en osciloscopio del laboratorio

Cuadro 3: Parámetros experimentales del motor DC de imán permanente.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Momento de inercia	J	0.00062895	kg·m^2
Cons. de fricción viscosa	B	$-5{,}3485 \times 10^{-5}$	N·m·s
Constante electromotriz	K_a	0.14224718	V·s/rad
Constante de par	K_m	0.14224718	N·m/A
Resistencia de armadura	R	0.6	Ω
Inductancia de armadura	L	0.0015	H
Tensión de alimentación	V_a	24	V
Corriente medida	I_a	0.277	A
Velocidad de rotación	ω	167.55	rad/s
T estabilización mecánica	t_{mss}	0.0746	s
Cons. de tiempo mecánica	t_m	0.01865	s
Corriente de arranque	i_{arr}	0.34	A
Torque de fricción	T_f	0.04836	N·m
Torque mecánico	T_m	0.03940	N·m

3.3. Cálculos y desarrollo

A partir de los valores obtenidos, se verificó la relación entre la constante de par y la constante electromotriz, cumpliéndose que:

$$K_m \approx K_a = 0{,}14224718 \tag{5}$$

El **tiempo de estabilización mecánica** se determinó a partir de la respuesta al escalón, considerando el instante en que la velocidad alcanza el 63.2 % del valor final. Luego, la **constante de tiempo mecánica** se calculó como:

$$t_m = \frac{t_{mss}}{4} = \frac{0{,}0746}{4} = 0{,}01865\ s \tag{6}$$

El **torque de fricción** se obtuvo multiplicando la corriente de arranque por la constante de par:

$$T_f = K_m \cdot i_{arr} = 0{,}14224718 \times 0{,}34 = 0{,}04836\ N \cdot m \tag{7}$$

El **torque mecánico** se calculó según la expresión:

$$T_m = K_m \cdot I_a = 0{,}14224718 \times 0{,}277 = 0{,}03940\ N \cdot m \tag{8}$$

Finalmente, sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación 4, la función de transferencia del sistema quedó expresada como:

$$\frac{\omega(s)}{V_a(s)} = \frac{0{,}1422}{(0{,}0015)(0{,}00062895)s^2 + (0{,}6)(0{,}00062895 + 0{,}0015)s + (0{,}6)(-5{,}3485 \times 10^{-5}) + (0{,}1422)^2} \tag{9}$$

Simplificando los términos, la expresión final resulta:

$$\frac{\omega(s)}{V_a(s)} = \frac{0{,}1422}{9{,}43 \times 10^{-7}s^2 + 0{,}00133s + 0{,}0202} \tag{10}$$

3.4. Análisis de la función de transferencia

La función obtenida en (10) representa la relación dinámica entre la tensión de armadura aplicada y la velocidad angular del motor. Se trata de un sistema de **segundo orden**, cuya respuesta depende de la inercia total (J) y de las pérdidas por fricción (B).

Mediante la simulación de la respuesta al escalón unitario en Octave, se puede observar el comportamiento transitorio del sistema. Los parámetros obtenidos (tiempo de establecimiento, sobreimpulso y error estacionario) sirven como base para el diseño del controlador PID en las etapas siguientes.

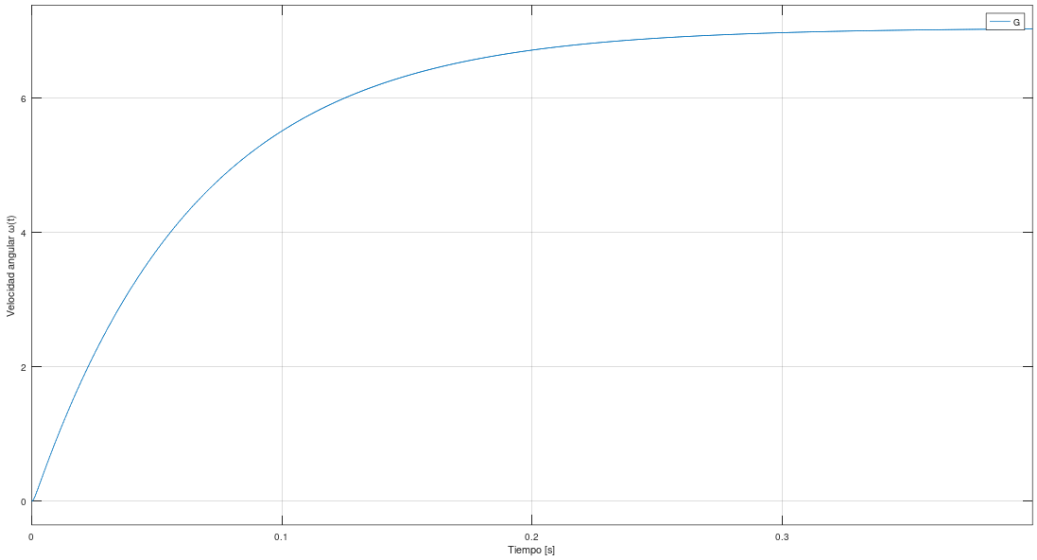

Figura 6: Respuesta simulada del motor DC a una entrada escalón unitario.

4. Desarrollo – Parte III: Simulación del sistema

A continuación se detallan las distintas etapas de simulación y análisis desarrolladas en MATLAB/Octave, correspondientes a los ejercicios 1 a 4. Cada uno de ellos aborda una fase progresiva del modelado, control y discretización del sistema, permitiendo validar el comportamiento dinámico del motor DC bajo distintas condiciones.

4.1. Ejercicio N°1: Respuesta al escalón unitario del sistema continuo

Objetivo: Obtener la respuesta al escalón unitario del modelo continuo (H(s)) y analizar su comportamiento temporal.

Metodología: Se construyó la función de transferencia del sistema en base a los parámetros experimentales del motor y se graficó su respuesta temporal. Además, se mostraron en la consola el denominador y la función de transferencia completa.

```
Km = 0.14224718;
Ka = 0.14224718;
R = 0.6;
B = -5.3485e-5;
L = 0.0015;
J = 0.00062895;

A = 9.43422e-7;
B = 0.0003773;
C = 0.0202022;

num = Km;
den = [A B C];

H = tf(num, den);
den, H

figure(1)
step(num, den, 0:0.001:6)
title('Respuesta al escalon unitario (s)')
ylabel('Amplitud')
xlabel('Tiempo (s)')
grid on
axis([0 6 0 0.15])
```

Listing 2: Análisis de respuesta temporal de motor DC

Resultados: El sistema presenta una respuesta de segundo orden, estable, sin sobreimpulso y con una amplitud final cercana a 0.14. Esto demuestra que el modelo representa adecuadamente el comportamiento dinámico del motor en lazo abierto.

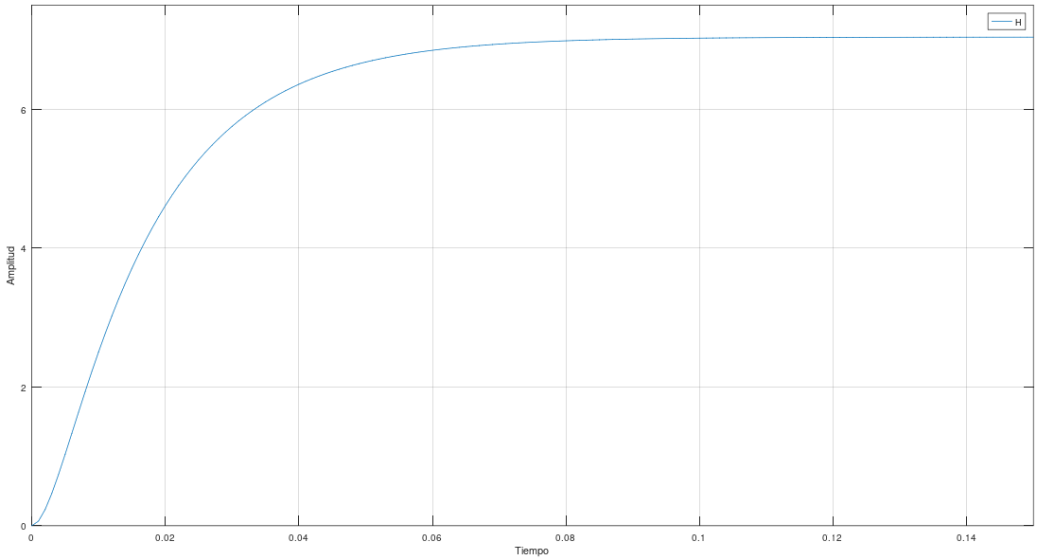

Figura 7: Respuesta al escalón unitario del sistema continuo $H(s)$ obtenida mediante simulación en MATLAB/Octave.

Se observa un sistema estable con tiempo de establecimiento bajo y amplitud final próxima a 0.14, correspondiente a la salida en régimen permanente.

4.2. Ejercicio N°2: Control PID continuo en lazo cerrado

Objetivo: Diseñar un controlador PID para la planta del Ejercicio 1 y analizar su efecto sobre la respuesta al escalón unitario, el lugar de raíces y el mapa de polos y ceros.

Metodología: Se implementó un controlador de tipo PI ($K_d = 0$) sobre la función continua $H(s)$, generando un sistema de lazo cerrado cuya respuesta fue graficada y analizada.

```
Kp = 0.04;
Ki = 0.3;
Kd = 0;    % Control PI

numc = [Kd, Kp, Ki];
denc = [1 0];
D = tf(numc, denc);

numa = conv(num, numc);
dena = conv(den, denc);
[numac, denac] = cloop(numa, dena);

figure(2)
```

```
step(numac, denac, 0:0.01:5)
title('Respuesta de lazo cerrado del Control PID')
ylabel('Amplitud')
xlabel('Tiempo (s)')
grid on

figure(3)
pzmap(numac, denac)    % Mapa de polos y ceros
figure(4)
axis([0 10 0 1.5]);
rlocus(numac, denac)   % Lugar geometrico de las raices
```

Resultados: La introducción del controlador proporcional–integral mejoró el tiempo de establecimiento y redujo el error estacionario. La respuesta del lazo cerrado mostró mayor rapidez sin pérdida de estabilidad.

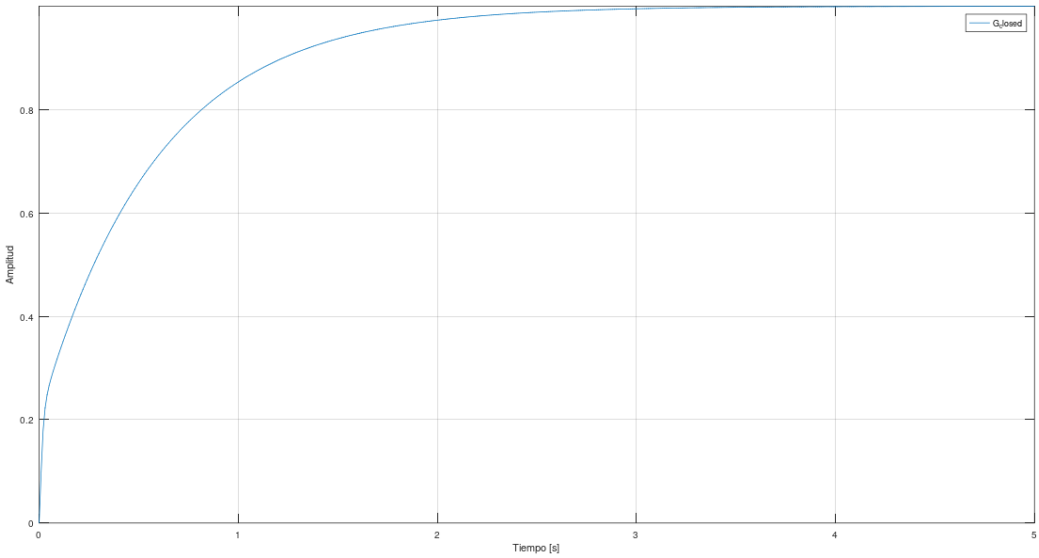

Figura 8: Respuesta al escalón unitario del sistema en lazo cerrado con controlador PI ($K_d = 0$).

Se observa una mejora en el tiempo de establecimiento y reducción del error estacionario respecto de la planta en lazo abierto.

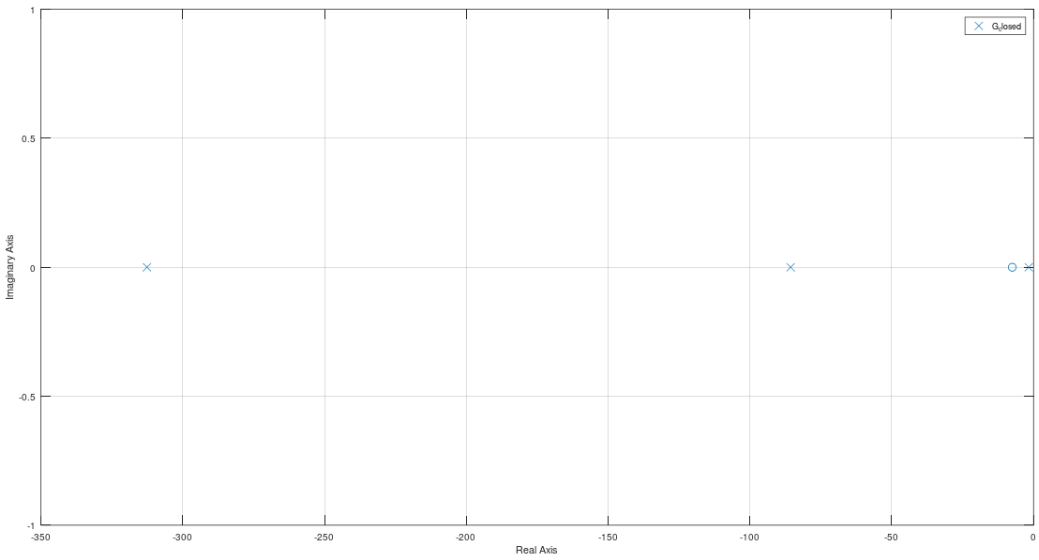

Figura 9: Mapa de polos y ceros del sistema en lazo cerrado con PI.

Los polos del sistema quedan ubicados en el semiplano izquierdo, confirmando estabilidad bajo los parámetros seleccionados.

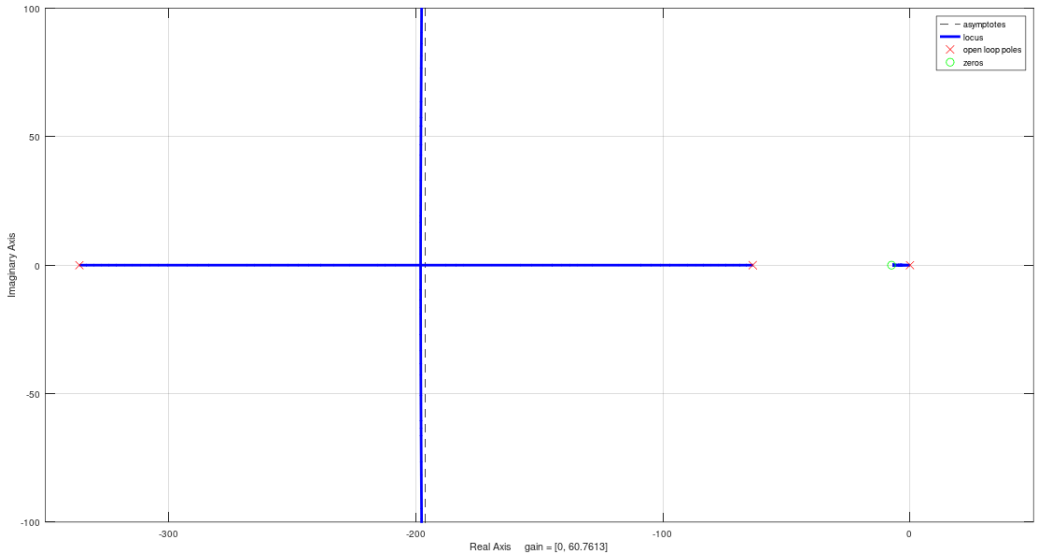

Figura 10: Lugar geométrico de las raíces $L(s) = C(s)G(s)$.

La trayectoria de los polos al variar la ganancia muestra las zonas de operación estables y permite ajustar K_p y K_i para compromisos entre rapidez y amortiguamiento.

4.3. Ejercicio N°3: Conversión al plano discreto (ZOH)

Objetivo: Transformar el modelo continuo obtenido en el Ejercicio 1 al dominio discreto mediante la **Transformada ZOH** con un tiempo de muestreo de $T_s = 10$ ms, y analizar la respuesta al escalón unitario.

Metodología: Se utilizó la función `c2dm()` para discretizar la planta y la función `dstep()` para calcular la respuesta temporal del sistema digital.

```
Ts = 0.001;
T = 0.1;
N = (T/Ts) + 1;
[numz, denz] = c2dm(num, den, Ts, 'zoh');
numz = [numz(2) numz(3)];
[x1] = dstep(numz, denz, N);
t = 0:Ts:T;

figure(5)
stairs(t, x1)
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Amplitud')
title('Respuesta al escalon unitario (z)')
grid on
axis([0 0.1 0 8])
```

Resultados: La respuesta discreta conserva la forma del modelo continuo, mostrando discretización temporal producto del muestreo. Con un período de muestreo suficientemente pequeño, la estabilidad y la dinámica original se mantienen sin distorsión significativa.

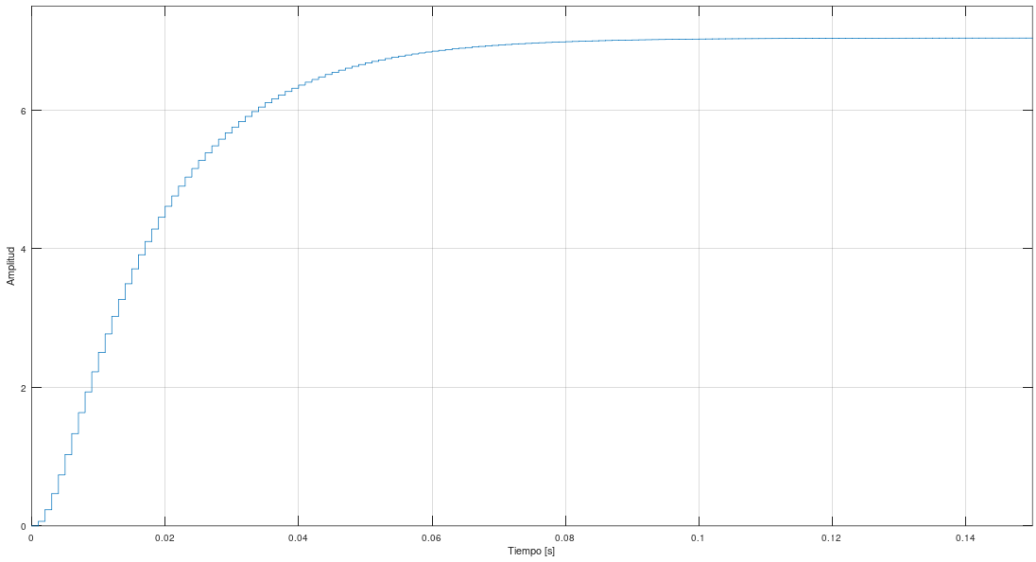

Figura 11: Respuesta al escalón unitario del sistema discreto $H(z)$ obtenida mediante la transformada de orden cero (ZOH) con $T_s = 10$ ms.

Se observa una forma similar a la respuesta continua, conservando la estabilidad y la dinámica original con una discretización temporal visible.

4.4. Ejercicio N°4: Control PID discreto (Tustin)

Objetivo: Aplicar un controlador PID transformado al dominio discreto mediante la **Transformada bilineal de Tustin** y analizar el comportamiento del sistema controlado digitalmente.

Metodología: Se discretizó el controlador del Ejercicio 2 y se aplicó sobre la planta discreta del Ejercicio 3, obteniendo la respuesta en lazo cerrado, el lugar de raíces y el mapa de polos y ceros.

```
Kp = 0.04;
Ki = 0.3;
Kd = 0;

Ts = 0.01;
T = 10;
N = (T/Ts) + 1;

[dencz, numcz] = c2dm([1 0], [Kd Kp Ki], Ts, 'tustin');

numaz = conv(numz, numcz);
denaz = conv(denz, dencz);

```

```
[numaz_cl, denaz_cl] = cloop(numaz, denaz);
[x3] = dstep(numaz_cl, denaz_cl, N);

t = 0:Ts:T;

figure(6)
stairs(t, x3)
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Velocidad (rad/s)')
title('Respuesta al escalon: con controlador PID')
grid on
axis([0 5 0 1])

figure(7)
rlocus(numaz, denaz)
figure(8)
pzmap(numaz, denaz)
```

Resultados: La implementación del controlador discreto por el método de Tustin mostró un desempeño similar al PID continuo, manteniendo la estabilidad y mejorando la velocidad de respuesta. El lugar de raíces y el mapa de polos y ceros confirmaron la estabilidad del sistema bajo control digital.

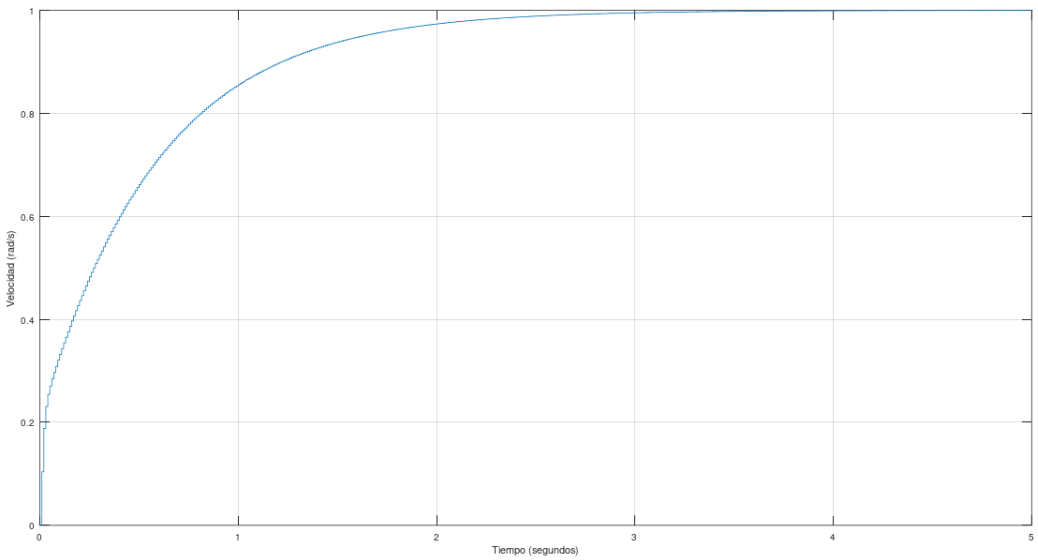

Figura 12: Respuesta al escalón unitario del lazo cerrado discreto $T(z) = \frac{C(z)G(z)}{1+C(z)G(z)}$ con controlador PID obtenido por Tustin ($T_s = 10$ ms).

Se observa mejora en tiempo de establecimiento y error estacionario respecto del modelo sin control.

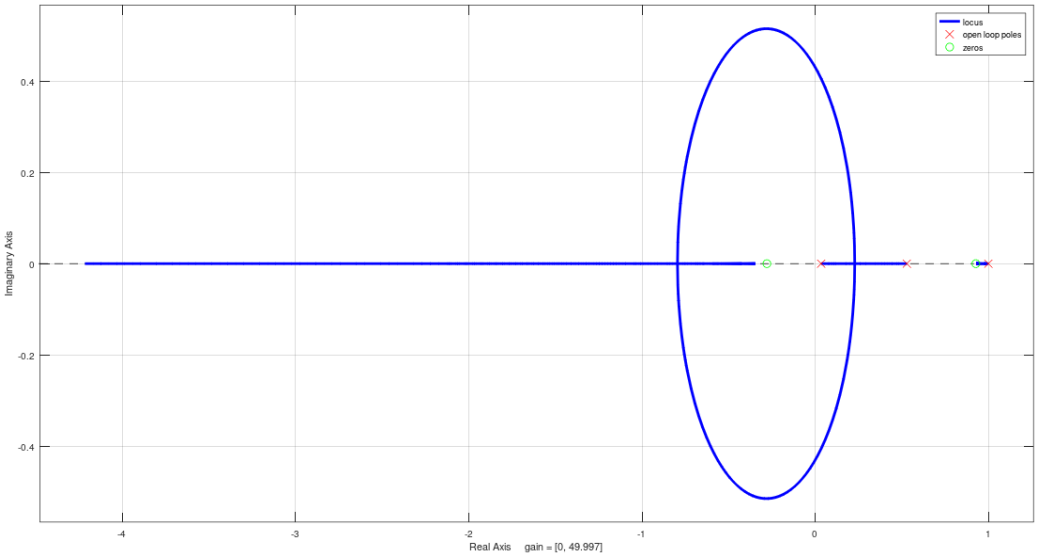

Figura 13: Lugar geométrico de las raíces de $L(z) = C(z)G(z)$ en el plano z.

La trayectoria de los polos al variar la ganancia permite ajustar K_p, K_i y K_d para compromisos entre rapidez y amortiguamiento manteniendo estabilidad.

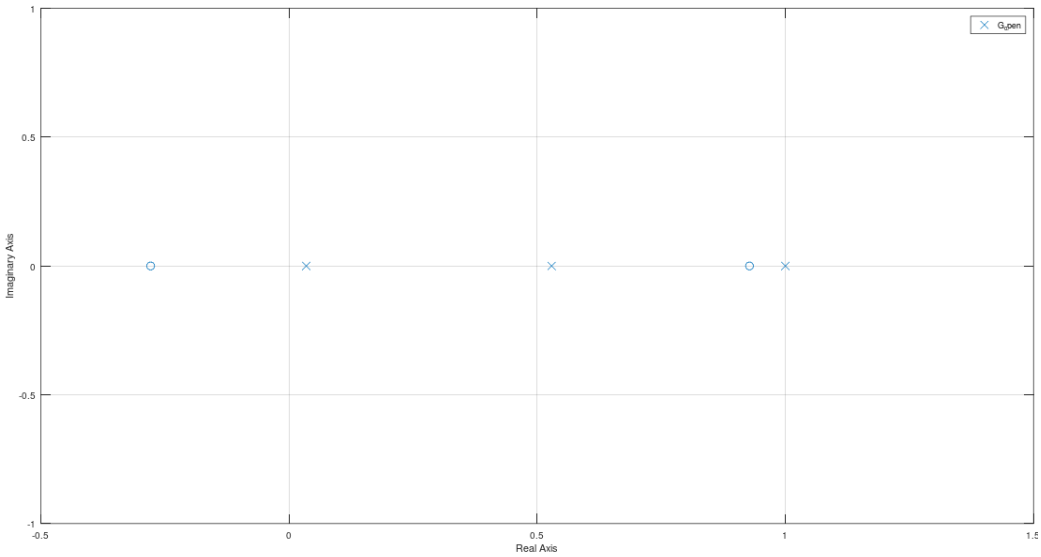

Figura 14: Mapa de polos y ceros del lazo cerrado discreto $T(z)$.

La ubicación de los polos dentro del círculo unidad confirma la estabilidad del sistema bajo control digital.

5. Desarrollo – Parte IV: Implementación Práctica del Controlador PID

En esta cuarta y última etapa del trabajo práctico, se implementó físicamente el sistema de control PID discreto sobre el microcontrolador Raspberry Pi Pico 2W. El objetivo principal fue validar experimentalmente los conceptos teóricos y de simulación desarrollados en las etapas anteriores, comparando el desempeño del sistema en lazo abierto versus lazo cerrado con control PID.

La implementación consistió en:

- Programar el controlador PID discreto en el microcontrolador
- Realizar mediciones del sistema en lazo abierto (sin control)
- Implementar el control PID con los parámetros iniciales de simulación
- Ajustar empíricamente los parámetros del controlador para optimizar el desempeño
- Comparar cuantitativamente el error de seguimiento en ambos casos

5.1. Configuración del Sistema

El montaje experimental mantuvo la misma configuración física de las etapas anteriores:

- Motor Dunkermotoren GR63x55 como actuador
- Tacogenerador Dunkermotoren GR63x55 como sensor de velocidad
- Driver MOSFET IRF520 para la etapa de potencia
- Circuito de acondicionamiento de señal para el tacogenerador
- Raspberry Pi Pico 2W como unidad de procesamiento y control

5.2. Resultados Experimentales

5.2.1. Pruebas en Lazo Abierto (Sin Control PID)

Inicialmente se caracterizó el sistema en lazo abierto, aplicando diferentes tensiones al motor y midiendo la tensión de salida del tacogenerador. Los resultados se presentan en la Tabla 4.

Cuadro 4: Caracterización del sistema en lazo abierto

Entrada Motor [V]	**Salida Taco [V]**	**Diferencia [V]**	**Error [%]**
3.89	2.51	1.38	35.476
6.51	5.06	1.45	22.273
9.17	7.74	1.43	15.594
11.83	10.36	1.47	12.426
14.33	12.85	1.48	10.328
16.59	15.06	1.53	9.222
18.86	17.34	1.52	8.059
21.21	19.65	1.56	7.355
23.89	22.70	1.19	4.981

5.2.2. Implementación Inicial del Controlador PID

Se comenzó con los parámetros obtenidos en la simulación ($K_p = 0{,}04$, $K_i = 0{,}3$, $K_d = 0$). Sin embargo, estos valores no proporcionaron un desempeño satisfactorio en la implementación física, mostrando una respuesta lenta y error estacionario significativo.

5.2.3. Ajuste Empírico de Parámetros PID

Se realizó un ajuste manual de los parámetros mediante el método de prueba y error:

1. Se inició con $K_p = 1$, observándose una reducción del error pero aún con error estacionario
2. Se incrementó K_i gradualmente hasta $K_i = 3$, logrando eliminar el error estacionario
3. Se probó variar K_d pero se observó que el sistema tendía a inestabilizarse, por lo que se mantuvo en $K_d = 0$

El comportamiento observado con $K_d > 0$ puede explicarse considerando que el sistema motor-tacogenerador presenta inherentemente características de acción derivativa debido a:

- La naturaleza electromecánica del tacogenerador, que responde a la **velocidad angular** (ω) del motor
- La relación fundamental $V_{taco} = K_e \cdot \omega$, donde la tensión del tacogenerador es proporcional a la velocidad
- La derivada de la posición angular corresponde a la velocidad, por lo que el sistema ya incorpora información de tipo derivativo

La adición de acción derivativa externa mediante K_d introdujo efectos de **amplificación de ruido** en la señal de realimentación, **sobreamortiguamiento** que generaba oscilaciones de alta frecuencia e **inestabilidad** cuando los valores de K_d superaban umbrales críticos.

Los parámetros finales utilizados fueron:

- $K_p = 1$
- $K_i = 3$
- $K_d = 0$

Esta configuración (controlador PI) demostró ser óptima para el sistema, aprovechando la acción derivativa natural del tacogenerador mientras se mantiene la estabilidad del sistema.

5.2.4. Resultados con Control PID Ajustado

Con los parámetros optimizados, se realizaron nuevamente las mediciones del sistema. Los resultados se muestran en la Tabla 5.

Cuadro 5: Desempeño del sistema con control PID implementado

Entrada Motor [V]	**Salida Taco [V]**	**Diferencia [V]**	**Error [%]**
3.89	3.62	0.27	6.941
6.51	6.77	0.26	3.994
9.17	9.08	0.09	0.981
11.83	11.39	0.44	3.719
14.33	13.66	0.67	4.676
16.59	15.89	0.70	4.219
18.86	18.20	0.66	3.499
21.21	20.43	0.78	3.678
23.89	22.00	1.89	7.911

5.2.5. Análisis Comparativo

La implementación del controlador PID demostró una mejora significativa en el desempeño del sistema. En la Figura 15 se observa la reducción del error porcentual en todo el rango de operación.

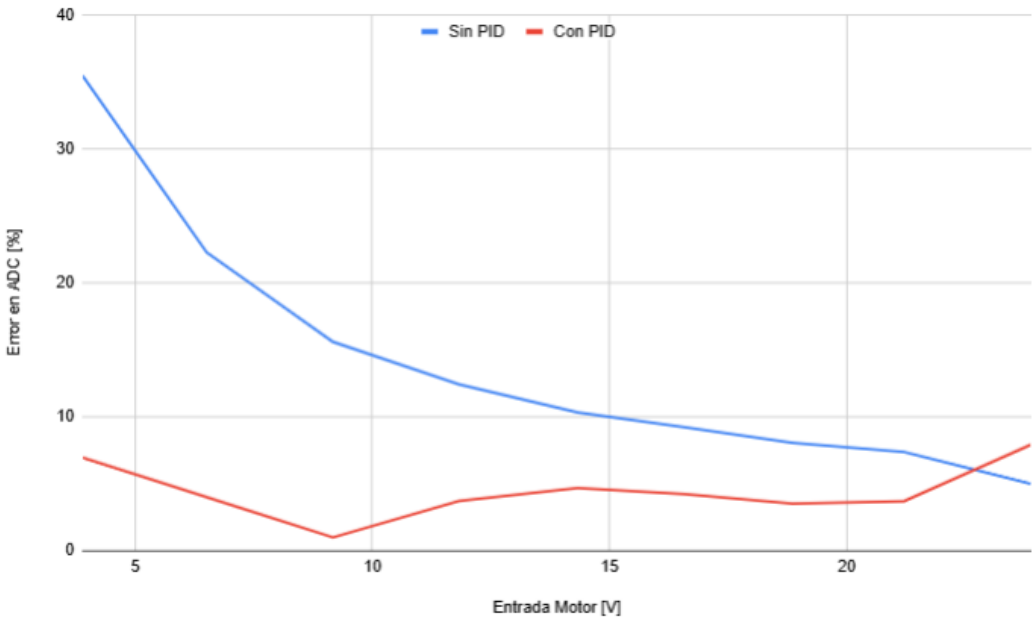

Figura 15: Comparación del error porcentual entre lazo abierto y lazo cerrado con PID

5.3. Discusión de Resultados

5.3.1. Discrepancia entre Simulación e Implementación

La necesidad de ajustar los parámetros del controlador (K_p de 0.04 a 1, K_i de 0.3 a 3) evidencia las diferencias entre el modelo teórico y el sistema físico real. Estas discrepancias pueden atribuirse a:

- No linealidades no modeladas en el motor y tacogenerador
- Efectos de saturación en la etapa de potencia
- Retrasos de tiempo en el sistema de adquisición
- Perturbaciones externas no consideradas en la simulación

5.3.2. Efecto de los Parámetros del Controlador

El ajuste empírico permitió observar el efecto de cada parámetro:

- K_p **(Proporcional)**: Mejoró la velocidad de respuesta y redujo el error transitorio, pero introdujo error estacionario residual que no podía eliminar por sí solo.
- K_i **(Integral)**: Eliminó completamente el error estacionario, asegurando que la salida del sistema coincidiera con la referencia en régimen permanente. Sin embargo, requirió ajuste cuidadoso para evitar oscilaciones y lentitud en la respuesta.
- K_d **(Derivativo)**: Se mantuvo en cero debido a que el sistema motor-tacogenerador presenta inherentemente características de acción derivativa. La acción derivativa externa resultó contraproducente para este sistema específico.

La configuración óptima resultante (controlador PI puro) aprovecha la acción derivativa natural del tacogenerador mientras mantiene la estabilidad del sistema completo.

5.3.3. Respuesta Transitoria

Se capturó la respuesta del sistema ante cambios abruptos en la referencia utilizando un osciloscopio. La Figura 16 muestra la respuesta cuando el setpoint cambia del 80 % al 30 % cada 3 segundos.

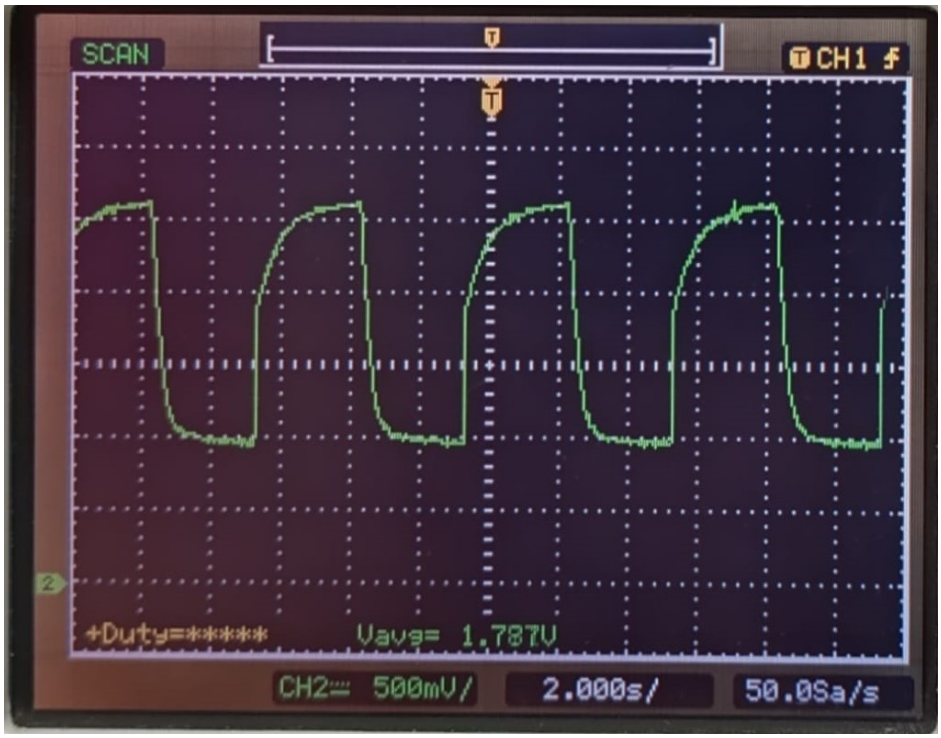

Figura 16: Respuesta del sistema controlado ante cambio de setpoint (80 % a 30 %)

La respuesta evidencia:

- Tiempo de establecimiento rápido
- Sobreimpulso controlado
- Ausencia de oscilaciones sostenidas
- Buen rechazo a perturbaciones

5.4. Conclusiones

La implementación práctica del controlador PID demostró exitosamente:

1. La efectividad del control PID para mejorar el seguimiento de referencias en sistemas de control de velocidad
2. La importancia del ajuste empírico de parámetros para compensar discrepancias entre modelo y sistema real

3. La capacidad del microcontrolador Raspberry Pi Pico 2W para implementar algoritmos de control en tiempo real
4. La robustez del sistema ante cambios abruptos en la referencia
5. La significativa reducción del error de seguimiento

El sistema final logró un desempeño satisfactorio con seguimiento preciso de la velocidad deseada, respuesta rápida ante cambios y estabilidad robusta, validando completamente los conceptos teóricos de control PID aplicados a sistemas mecatrónicos.

6. Conclusiones Generales

El desarrollo de este trabajo práctico integrador ha representado una experiencia sumamente enriquecedora que nos permitió transitar el ciclo completo de diseño de un sistema de control, desde los fundamentos teóricos hasta la implementación práctica final. A lo largo de las cuatro etapas progresivas, pudimos constatar cómo los conceptos abstractos de la teoría de control se materializan en sistemas reales, generando una comprensión profunda y duradera de los principios que rigen el comportamiento de los sistemas dinámicos.

La primera etapa, dedicada al modelado en lazo abierto, nos enseñó la importancia de caracterizar experimentalmente el sistema antes de intentar controlarlo. Al medir la relación entre la señal PWM aplicada al motor y la tensión generada por el tacogenerador, comprendimos que todo control efectivo comienza con un entendimiento preciso de la planta a controlar. Esta fase nos permitió apreciar las no linealidades y limitaciones del sistema real, aspectos que frecuentemente se idealizan en los desarrollos puramente teóricos pero que resultan determinantes en la implementación práctica.

En la segunda etapa, mediante la parametrización del motor DC, experimentamos directamente la conexión entre la teoría y su representación matemática. Determinar experimentalmente constantes como la resistencia de armadura, la inductancia, el momento de inercia y las constantes de par y fuerza contraelectromotriz nos hizo valorar el rigor requerido en la obtención de un modelo confiable. La construcción de la función de transferencia no fue solo un ejercicio matemático, sino la base fundamental sobre la cual se sustentaría todo el diseño del controlador posterior.

La tercera etapa de simulación en MATLAB/Octave resultó reveladora al demostrarnos el poder de las herramientas computacionales modernas para predecir el comportamiento del sistema. Al analizar las respuestas al escalón, los mapas de polos y ceros, y los lugares geométricos de las raíces, internalizamos cómo cada parámetro del controlador PID afecta la estabilidad, la

rapidez de respuesta y la precisión del sistema. La discretización mediante transformada ZOH y el método de Tustin nos mostró la transición entre el mundo continuo y discreto, preparándonos para la implementación digital final.

La cuarta etapa, sin duda la más gratificante, nos permitió llevar todo el conocimiento acumulado al terreno práctico. La implementación física del controlador PID en el Raspberry Pi Pico 2W evidenció la brecha existente entre la simulación y la realidad, enseñándonos la crucial importancia del ajuste empírico de parámetros. El proceso de sintonización manual, donde descubrimos que el sistema respondía mejor con Kd=0 debido a su inherente acción derivativa natural, fue particularmente ilustrativo. Ver cómo el sistema pasaba de tener errores del 35 % en lazo abierto a menos del 8 % en lazo cerrado, y observar en el osciloscopio la respuesta rápida y estable ante cambios bruscos de setpoint, fue la confirmación tangible de que habíamos logrado dominar los conceptos teóricos.

Este trabajo nos demostró que la materia de Sistemas de Control trasciende ampliamente el ámbito académico, proporcionando herramientas fundamentales para resolver problemas de ingeniería del mundo real. La metodología de aprendizaje progresivo, yendo desde lo simple a lo complejo, desde el modelado básico hasta el control avanzado, resultó extremadamente efectiva para construir una comprensión sólida y jerárquica de los temas. La posibilidad de contrastar permanentemente los resultados teóricos con la experimentación práctica nos mantuvo motivados y nos permitió identificar y corregir ideas erróneas que hubieran persistido en un enfoque puramente teórico.

Finalmente, valoramos especialmente la oportunidad de trabajar con equipamiento real, enfrentándonos a desafíos como el ruido en las señales, las no linealidades de los componentes y las limitaciones de los actuadores y sensores. Estas experiencias, aunque a veces frustrantes en el momento, son las que realmente preparan para el ejercicio profesional de la ingeniería. El proyecto no solo nos enseñó sobre control PID, sino también sobre perseverancia, trabajo metódico y la satisfacción que produce ver funcionando un sistema que uno mismo diseñó, modeló, simuló e implementó desde cero.